

Jean-Louis Verdier

Des catégories dérivées des catégories abéliennes

Édition bilingue français–anglais

Édition établie par Georges Maltsiniotis

Astérisque 239 (1996)

Le corps de la thèse a été laissé inachevé par l'auteur ; aucune lacune n'est
silencieusement complétée.

The thesis body was left unfinished by the author ; no gap is silently completed.

Table des matières

Pages liminaires et préface / Publication Front Matter and Preface	1
--	---

Pages liminaires et préface / Publication Front Matter and Preface

Page de titre

239 ASTÉRISQUE 1996

DES CATÉGORIES DÉRIVÉES DES CATÉGORIES ABÉLIENNES

Jean-Louis VERDIER

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

Publié avec le concours du CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Title page

239 ASTÉRISQUE 1996

DERIVED CATEGORIES OF ABELIAN CATEGORIES

Jean-Louis VERDIER

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

Published with the support of the CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

A.M.S. Subjects classification

14F20, 18E30, 18E35, 18G05, 18G10, 18G15,
18G20, 18G35, 18G40, 55U15, 55U25, 55U30.

A.M.S. Subjects classification

14F20, 18E30, 18E35, 18G05, 18G10, 18G15,
18G20, 18G35, 18G40, 55U15, 55U25, 55U30.

Portrait

Jean-Louis VERDIER, 1977

Portrait

Jean-Louis VERDIER, 1977

Préface

Jean-Louis Verdier, tragiquement disparu le 25 août 1989, a soutenu sa thèse de doctorat d'État, intitulée *Des catégories dérivées des catégories abéliennes*, le 14 juin 1967, à Paris. Le présent texte est celui du manuscrit dactylographié de cette thèse, dans sa dernière version. Les éditeurs se sont bornés à corriger des erreurs de détail. Seule la partie intitulée *Introduction* avait été déposée à la faculté. Le corps du texte était inachevé à la date de la soutenance, et l'est resté.

La genèse de ce travail est assez bien connue (*cf.* [I]). On sait que Grothendieck conçut l'idée des catégories dérivées au début des années soixante pour fournir le cadre d'algèbre homologique nécessaire à la vaste généralisation des théorèmes de dualité qu'il avait imaginée à la suite de son

Preface

Jean-Louis Verdier, who died tragically on 25 August 1989, defended his thesis for the *Doctorat d'État*, entitled *Derived Categories of Abelian Categories*, on 14 June 1967 in Paris. The present text is that of the typescript of this thesis, in its final version. The editors confined themselves to correcting minor errors. Only the part entitled *Introduction* had been deposited with the faculty. The body of the text was unfinished at the time of the defense, and remained so.

The genesis of this work is fairly well known (*cf.* [I]). We know that Grothendieck conceived the idea of derived categories at the beginning of the 1960s in order to provide the framework of homological algebra required for the vast generalization of the duality theorems that he had envisaged

exposé au congrès international d'Édimbourg de 1958. Il avait proposé à Verdier, comme sujet de thèse, de construire le formalisme envisagé. En 1963, Verdier faisait paraître un fascicule de résultats résumant l'essentiel de la théorie, *Catégories dérivées, quelques résultats (État 0)*, mimeographié par l'IHÉS (reproduit dans [SGA 4 1/2]). Si la notion de catégorie dérivée est due à Grothendieck, c'est à Verdier que revient d'avoir introduit, en amont, celle de catégorie triangulée. L'axiomatique présentée là, inspirée de la théorie homotopique stable (*cf.* [P]), devait se révéler d'une surprenante fécondité.

Ce n'est que plusieurs années après que Verdier entreprend une rédaction d'ensemble de son travail. Pourquoi ne l'a-t-il pas terminée? Bien des hypothèses ont été avancées. Je pencherais pour la suivante. La partie qui manque est la théorie des foncteurs dérivés. Quand Verdier en arrive à cet endroit de sa rédaction, les catégories dérivées ont déjà été largement utilisées en géométrie algébrique. Diverses variantes et généralisations se développent : notion de dérivabilité ponctuelle à la Deligne, foncteurs dérivés non additifs (algèbre homotopique à la Quillen), foncteurs dérivés filtrés. Dès lors, le cadre fixé par le fascicule de résultats s'avérait insuffisant. Trouver le bon point de vue aurait demandé un nouveau travail de fondements que Verdier, intéressé à cette époque par d'autres problèmes, n'a eu, me semble-t-il, ni le loisir ni sans doute l'envie de réaliser. À mesure que le temps passait, des articles sur les catégories dérivées paraissaient et l'usage s'en répandait, le formalisme envahissant d'autres domaines des mathématiques (comme les équations aux dérivées partielles linéaires). L'achèvement de son ouvrage devenait alors aux yeux de Verdier une tâche de moins en moins nécessaire ...

Tout incomplet qu'il est, ce texte de Verdier constitue néanmoins une référence précieuse, voire irremplaçable (par exemple, la présentation, originale et élégante, qui y est donnée des suites spectrales ne se trouve, à ma connaissance, nulle part ailleurs). On ne peut que se réjouir qu'il voie enfin le jour.

Paris, le 27 avril 1996
Luc Illusie

in the wake of his address to the 1958 International Congress in Edinburgh. He had proposed to Verdier, as a thesis subject, the construction of the formalism he had envisaged. In 1963, Verdier brought out a fascicle of results summarizing the essential content of the theory, *Catégories dérivées, quelques résultats (État 0)*, mimeographed by the IHÉS (reproduced in [SGA 4 1/2]). If the notion of a derived category is due to Grothendieck, it was Verdier who had earlier introduced that of a triangulated category. The axiomatic framework presented there, inspired by stable homotopy theory (*cf.* [P]), was to prove surprisingly fruitful.

It was only several years later that Verdier undertook a comprehensive account of his work. Why did he not finish it? Many hypotheses have been put forward. I would incline toward the following one. The part that is missing is the theory of derived functors. When Verdier reached that point in his writing, derived categories had already been used extensively in algebraic geometry. Various variants and generalizations were developing: the notion of pointwise derivability à la Deligne, nonadditive derived functors (homotopical algebra à la Quillen), filtered derived functors. From then on, the framework set by the results fascicle proved inadequate. Finding the right point of view would have required new foundational work which Verdier, interested at that time in other problems, had, it seems to me, neither the leisure nor doubtless the desire to carry out. As time passed, articles on derived categories appeared and their use spread, the formalism invading other fields of mathematics (such as linear partial differential equations). Completing his work then became, in Verdier's eyes, an increasingly unnecessary task ...

Incomplete though it is, Verdier's text nevertheless constitutes a valuable, indeed irreplaceable, reference (for example, the original and elegant presentation of spectral sequences given in it is, to my knowledge, found nowhere else). One can only rejoice that it has finally seen the light of day.

Paris, 27 April 1996
Luc Illusie

Références / References

[I] L. Illusie, *Catégories dérivées et dualité, travaux de J.-L. Verdier*, L'Enseignement Mathématique, 36 (1990), 369-391. (Exposé donné le 19 octobre 1989, lors de la céré-

[I] L. Illusie, *Catégories dérivées et dualité, travaux de J.-L. Verdier*, L'Enseignement Mathématique, 36 (1990), 369-391. (Talk delivered on 19 October 1989, during the

monie en hommage à Jean-Louis Verdier
organisée par l'Université Paris VII.)

[P] D. Puppe, *On the formal structure of stable homotopy theory*, Colloquium on Algebraic Topology, Aarhus Universitet (1962), 65-71.

[SGA 4 1/2] “Cohomologie étale”, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, SGA 4 1/2, par P. Deligne, Lecture Notes in Mathematics 569, Springer-Verlag (1977), 262-311.

ceremony in tribute to Jean-Louis Verdier
organized by Université Paris VII.)

[P] D. Puppe, *On the formal structure of stable homotopy theory*, Colloquium on Algebraic Topology, Aarhus Universitet (1962), 65-71.

[SGA 4 1/2] “Cohomologie étale”, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, SGA 4 1/2, by P. Deligne, Lecture Notes in Mathematics 569, Springer-Verlag (1977), 262-311.

Note des éditeurs

C'est lors de la cérémonie en hommage à J.-L. Verdier, organisée par l'Université Paris VII, le 19 octobre 1989, que M. Artin, P. Cartier et L. Illusie eurent l'idée de publier la thèse de J.-L. Verdier. Deux ans plus tard je me joignais à eux et j'obtenais, grâce à l'appui de J. Le Potier et de M. Broué, un financement de Paris VII (URA 212) et de l'ÉNS (DMI) pour une saisie de ce texte en $\text{\TeX}$. Une fois la frappe terminée, le résultat fut soigneusement comparé à l'original dactylographié de Verdier. Il restait encore à faire une relecture mathématique car Verdier n'avait jamais effectué les dernières corrections.

Cette lecture attentive a été faite, avec un extrême soin, par P. Cartier (chapitre I), B. Keller (chapitre III), et, pour l'ensemble du texte, par M. Zisman et moi-même. En dehors des nombreuses coquilles qui ne méritent pas d'être énumérées, les principales modifications apportées sont les suivantes. Dans le chapitre I, la proposition (3.1.5) affirmait une équivalence. Cette équivalence a été remplacée par une implication, la réciproque (jamais utilisée par la suite) étant fausse. Dans la proposition (3.4.1), il y avait une erreur de signe, induisant des erreurs de signe dans le chapitre III ((1.3.4), (b) et (3.2.7.3)). Ceci a conduit à adapter la définition de la “catégorie triangulée opposée” (chap. II, 1.1.7) afin que reste vraie l'affirmation : *la catégorie dérivée de la catégorie opposée est la catégorie triangulée opposée à la catégorie dérivée*.

Dans le chapitre II, l'ordre des propositions du §1.2 a été modifié. En effet, Verdier s'était rendu compte, après la rédaction, que l'assertion que la somme directe de deux triangles distingués est un triangle distingué est conséquence des autres axiomes des catégories triangulées. Il l'avait donc supprimée de la liste des axiomes, sans effectuer les remaniements qui en résultaient. D'autre part, les alinéas (2.3.6) et (2.3.7) qui n'étaient pas utilisés dans la suite, et dont la vérification a échoué, ont

Editors' Note

It was at the ceremony in tribute to J.-L. Verdier, organized by Université Paris VII on 19 October 1989, that M. Artin, P. Cartier, and L. Illusie conceived the idea of publishing J.-L. Verdier's thesis. Two years later I joined them and, with the support of J. Le Potier and M. Broué, obtained funding from Paris VII (URA 212) and the ÉNS (DMI) to key this text into $\text{\TeX}$. Once the typing was completed, the result was carefully compared with Verdier's typewritten original. A mathematical review still remained to be carried out, since Verdier had never made the final corrections.

This careful reading was carried out, with the utmost care, by P. Cartier (Chapter I), B. Keller (Chapter III), and, for the text as a whole, by M. Zisman and myself. Apart from the many typographical errors that do not merit enumeration, the principal modifications made are as follows. In Chapter I, Proposition (3.1.5) asserted an equivalence. This equivalence was replaced by an implication, since the converse (never used subsequently) is false. Proposition (3.4.1) contained a sign error, giving rise to sign errors in Chapter III ((1.3.4), (b), and (3.2.7.3)). This led to an adjustment of the definition of the “opposite triangulated category” (Chapter II, 1.1.7), so that the following assertion would remain true: *the derived category of the opposite category is the triangulated category opposite to the derived category*.

In Chapter II, the order of the propositions in §1.2 was changed. Indeed, after writing the text Verdier had realized that the assertion that the direct sum of two distinguished triangles is a distinguished triangle is a consequence of the other axioms for triangulated categories. He had therefore removed it from the list of axioms without making the resulting rearrangements. In addition, paragraphs (2.3.6) and (2.3.7), which were not used later and whose verification failed, were

été supprimés. La définition de la notion d'objet spectral stationnaire (4.4.2) a été légèrement modifiée, la définition originale étant trop faible pour l'établissement du théorème (4.4.3) qui suivait. Il a été vérifié que cela était sans conséquence pour la suite.

L'index de notations et l'index terminologique ont été complétés. En revanche, la bibliographie a été laissée inchangée (sauf pour les SGA dont les références définitives dans les "Lecture Notes" ont été indiquées). En particulier, l'absence de référence numéro 13 n'a pas été comblée.

Je voudrais remercier vivement M. Broué, A. Bruguières, P. Cartier, L. Gruson, L. Illusie, B. Keller, J. Le Potier, M. Zisman, ainsi que l'Université Paris VII, l'École Normale Supérieure, et l'Institut des Hautes Études Scientifiques, qui ont aidé à divers titres à la réalisation de ce projet. Je remercie également C. Defosse et C. Gourgues pour avoir patiemment saisi cet ouvrage en AMS- $\text{\TeX}$.

J'aurais aimé pouvoir étendre ces remerciements à L. Doustaing prématurément disparu en décembre 1994.

Paris, le 14 juin 1996
Georges Maltsiniotis

deleted. The definition of the notion of a stationary spectral object (4.4.2) was slightly modified, the original definition being too weak to establish the ensuing Theorem (4.4.3). It was verified that this had no effect on what followed.

The index of notation and the terminological index were completed. By contrast, the bibliography was left unchanged (except that the definitive references in the "Lecture Notes" were given for the SGA volumes). In particular, the absence of reference number 13 was not remedied.

I would like to express my warm thanks to M. Broué, A. Bruguières, P. Cartier, L. Gruson, L. Illusie, B. Keller, J. Le Potier, and M. Zisman, as well as to Université Paris VII, École Normale Supérieure, and Institut des Hautes Études Scientifiques, for the various ways in which they helped bring this project to fruition. I also thank C. Defosse and C. Gourgues for patiently keying this work into AMS- $\text{\TeX}$.

I would have liked to be able to extend these thanks to L. Doustaing, who died prematurely in December 1994.

Paris, 14 June 1996
Georges Maltsiniotis